

Exercices : Intégrales

Cours particuliers

Exercice : *Pour se mettre en jambes*

Calculer les intégrales suivantes :

a) $I = \int_0^{\ln(2)} \frac{1}{4} \exp(4x) dx$

b) $I = \int_0^1 (2x + 1)^3 dx$

c) $I = \int_0^3 \frac{3}{\sqrt{7-x}} dx$

d) $I = \int_0^1 (6x + \exp(-x) + \frac{2x}{3-x^2}) dx$

e) $I = \int_0^1 dx$

f) $I = \int_1^2 \frac{x+1}{x^3} dx$

g) $I = \int_1^2 \frac{2x^2 - x + 5}{x} dx$

h) $I = \int_1^3 \exp(\exp(\exp(\exp(x)))) dt$

i) $I = \int_{-\pi/2}^0 \cos(2x) \exp(\sin(2x)) dx$

j) $I = \int_1^2 \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x} dx$

Exercice : *S'annulant en un point*

Déterminer la primitive des fonctions suivantes, s'annulant aux points désignés.

a) $f : x \mapsto x + \exp(2x)$ s'annulant en 0.

b) $g : x \mapsto (3x - 1)(3x^2 - 2x + 1)^3$ s'annulant en 1.

c) $h_n : x \mapsto \exp(nx + 4)$, $n \in \mathbb{N}$ s'annulant en 1.

Exercice : *Se souvenir de la formule de l'IPP*

En partant de la formule de dérivation du produit, esquisser une ébauche de démonstration de la formule de l'IPP :

$$\int_a^b v' u = [uv]_a^b - \int_a^b v u'$$

Exercice : *Applications*

Calculer les intégrales suivantes :

a) $I = \int_0^1 x \exp(x) dx$

b) $I = \int_1^2 x \ln(x) dx$

c) $I = \int_0^1 x^2 \exp(-3x + 1) dx$

Exercice : *Valeur moyenne*

Soit f une fonction affine.

Montrer que la valeur moyenne M de f sur le segment $[a, b]$ est :

$$M = \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Exercice : Astucieux...

Calculer les intégrales suivantes :

$$\text{a) } I = \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln(x)}$$

$$\text{b) } I = \int_1^t \ln(x) dx$$

$$\text{c) } I = \int_1^4 \frac{1}{x(x+1)} dx$$

$$\text{d) } I = \int_{-50}^{50} \sqrt{1+x^4} |\cos(x)| \sin(x) dx$$

∇ Indication : Pour le c), on pourra montrer que pour tout réel $x > 0$, $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$.

Exercice : [BAC 2025 Amérique du Nord] Tête de mule

Calculer l'intégrale suivante :

$$I = \int_0^\pi \sin(x) \exp(x) dx$$

Exercice : Pour les héros

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Donner une primitive de l'application $x \mapsto (\ln(x))^n$.

∇ Indication : Il est généralement une bonne idée de regarder les premiers termes.

Exercice : [Adapté de BAC 2024 Amérique du Nord] Deux poids deux mesures

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose également :

$$I_n = \int_0^\pi \exp(-nx) \sin(x) dx$$

$$J_n = \int_0^\pi \exp(-nx) \cos(x) dx$$

1) Montrer que la suite (I_n) converge en utilisant le théorème de la limite monotone.

2)a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_n \leq \int_0^\pi \exp(-nx) dx$$

Déduire des questions précédentes la limite de (I_n) .

2) En intégrant par parties de deux manières différentes, montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad I_n = 1 + e^{-n\pi} - nJ_n \quad \text{et} \quad I_n = \frac{1}{n} J_n$$

32) En déduire les valeurs de I_n et de J_n .

